

陕西师范大学 2020~2021 学年第二学期

《C 语言程序设计》期末考试试题 A 卷

一、填空题（每空一分共 20 分）

- 1. 十进制数 175 的八进制数和十六进制数分别是____和____
- 2. 而十进制数 -134 的八进制数和十六进制数分别是____和____
- 3. 字符 '5' 和 'h' 的 ASCII 代码值分别为____和____
- 4. 已知 char a[]="12345",b[]={ '1','2','3','4','5' }; 则表达式 sizeof(a)和 sizeof(b) 的值分别为____和____
- 5. 已知 char a[]="ABCDEFGH" 则表达式 strlen(a)值为____
- 6. 循环语句 for(k=1,c=0;k<8;k++)c++; 执行后 c 的值为____
循环语句 for(k=8,c=0;k>0;--k)c++; 执行后 c 的值为____
循环语句 k=1;c=0;while(k<=8){k++;c++;} 执行后 c 的值为____
循环语句 k=8;c=0;do{k--;c++;} while(k>=0); 执行后 c 的值____
- 7. 已知 char a[5],*p=a; 问 a[1],a+1,*(p+1),p[1]之中与众不同的是____
- 8. 已知 int a=3,b=4,c=5; 则表达式 a>b&&!c||1 的值为____
- 9. 已知 int a=1,b=3,c=5; 则表达式 a>=b>=c a++:--b 的值为____
- 10. 已知 int j=5,m=2,k=7,n=4; 执行语句 n+=m*=n=j%k;之后,n 和 m 的值分别为____和____
- 11. 已知 int a=8,b=4,c=1; 则表达式 a-b>c&&b!=c 的值为____
- 12. 已知 int a=6,b=3,c=5; 则表达式 b-a||b+c&&b-c 的值为____

二、程序填空（每题 4 分共 20 分）

- 1. 下面 C 程序的输出是： ____
main()
{ int m=8;
if(m--<8)printf("%d\n",++m);
else printf("%d\n",--m);
}
- 2. 下面 C 程序的输出是： ____
main()
{ int a=7,*p=&a;

```
*p=a+11+*p;  
printf ("a=%d\n",a);  
}
```

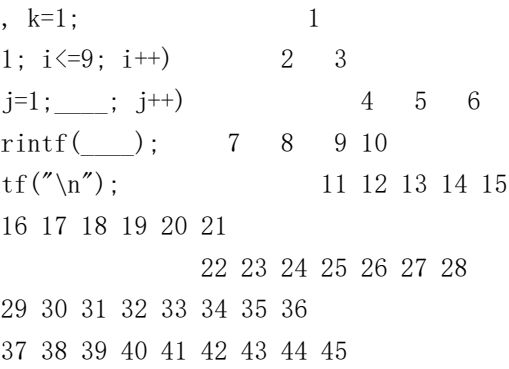
- 3. 下面 C 程序的输出是： ____
void f(int n)
{ printf("%3d",n%10);
if(n>0)f(n/10);
}
main()
{ f(12345);
}

- 4. 十个数的选择排升序：

```
main()  
{ int a[11],i,j,t;  
printf("input 10 numbers : ");  
for(____)  
scanf(____);  
for(i=____)  
for(j=____)  
if(a[j]____)  
{ t=____;  
____;  
____;  
____;  
}  
printf("The sorted numbers :\n");  
for(____)  
printf(____);  
printf(____);  
}
```

- 5. 如右图 ‘数字三角形’ 输出，请补上 C 程序：

```
main()  
{ int i, j, k=1;  
for (i=1; i<=9; i++)  
{ for (j=1;____; j++)  
printf(____);  
printf("\n");  
}
```



三、选择题（每题一分共 10 分）

1. （ ） 设有声明：
struct t {int x,y;} s[2]={1,2,3,4};
struct t *p=s,*q=s;
则表达式++p->x 和表达式(++q)->x 的值分别为
A、 1, 1 B、 1, 3 C、 2, 3 D、 3, 3
2. （ ） 十进制数-27 的八进制数和十六进制数为：
A、 0177745 0X801B B、 0100033 0X801B
C、 0100033 0XFFE5 D、 0177745 0XFFE5
3. （ ） 为了避免嵌套的条件语句 if-else 的二义性，C 语言规定：
A、 else 与缩排位置相同的 if 配对 B、 else 与同一行上的 if 配对
C、 else 与其之后最近的 if 配对 D、 else 与其前最近的尚未配对的 if 配对
4. （ ） 如 int k=11； 则执行语句 k=1/3*++k； 后 k 取值为：
A、 12 B、 3 C、 4 D、 0
5. （ ） 如果 int a[][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=*(a+1);， 则值为 9 的表达式是：
A、 p+=3, *p++ B、 p+=4, *(p++) C、 p+=4, *++p D、 p+=4, ++*p
6. （ ） 设有指向同一个数组中不同元素的两个指针， 则对它们不能执行的运算是：
A、 + B、 - C、 ++ D、 --
7. （ ） 能用作变量名字的标识符是：
A、 union B、 double C、 ab-1 D、 a123_cd
8. （ ） break 语句
A、 只能出现在 if 语句中 B、 只能出现在循环体中
C、 可用在循环体和 switch 语句中 D、 可用在函数中的任何语句
9. （ ） 执行循环语句： for(x=y=0;y!=250||x<4;x++)y+=50;
其循环体执行的次数为：
A、 5 B、 4 C、 3 D、 2
10. （ ） 如 int x=14； 下列求商 y(需小数结果)的表达式哪一个不对？
A、 y=x/(5+.0) B、 y=x/5. C、 y=1.*x/5 D、 y=x/5*1.0

四、改错，请将正确的语句和遗漏的语句写在本行的右边（每题 5 分共 10 分）

1. 用 Fibonacci 数列前 20 个数， 以四行五列显示。
main()

```
{ int i;  
  int f[20]=(1,1);  
  for(i=1, i<=20,i++)  
    f[i]=f[i-2]+f[i-1];  
  for(i=1,i<=20,i++)  
    { if(i/4=0) printf(\n);  
      printf("%12d",f[i]);  
    }  
}
```

2. 判别并显示输入的整数是否为质数。
include <stdio.h>
main()
{ int n;prime(int);
 scanf('%d',n);
 v=prime[n],
 if v=1 then printf("%d is a prime!\n, n")
 else printf("%d is not a prime!\n, n")
}
void prime(int p)
{ int k,v=1;
 k==sqrt(p);
 for(i=2,i<=k,i++)
 if(p/i=0) v=0;break;
 return v;
}

五、编制 C 语言程序（每题 10 分共 40 分）

1. 读入被开方数 a， 用迭代法求出 a 的平方根。 求平方根的迭代公式为
$$X_0=10$$
$$X_n = (X_{n-1} + a/X_{n-1}) / 2 \quad (n > 0)$$
要求前后两次求出的 X 值的差的绝对值小于 0.00001。
2. 编程验证歌德巴赫猜想： 1000~2000 中的每一个偶数都可以表示成两个素数之和。 如果此猜想成立， 显示 “all numbers are OK! ”， 否则显示 “nnnn is not OK! ”， 这里 nnnn 是第一个使猜想不成立的偶数。
3. 个人每月工资减去 800 元后的所得税税率为： 不超过 500 元的部分， 税率 5%； 超过 500 元至 2000 元， 10%； 超过 2000 元至 5000 元， 15%； 超过 5000 元， 20% 。 编制 C 语言程序， 由键盘输入每月的工资后， 计算应交所得税的金额(精确到分)。

4. 写一函数，它有三个字符串参数，第一个是目的串，第二个是源串，第三个是字符表，其功能是把源串中所有由字符表指出的字符复制到目的串中，函数值是得到的目的串的长度。例如，如果源串为“ABCDAEFAC”，字符表为“ABC”，结果目的串为“ABCAAC”，函数值为6。

六、二题选一，编制C语言程序（10分）

1. 写一函数 float getfloat(char s[]);能把字符串 s 中的字符串转换成 float 型值。如果 s 中的字符串是“-123.45”，则应返回-123.45。
2. 读取正整数 m 和 n（假定它们满足 $m \geq n > 0$ ），显示所有从集合 {1, 2, ..., m} 中取出的 n 个数的组合。例如，若 m=3, n=2，则可以按以下形式之一显示：

3	3	2
2	3	1
1	2	1
2		
1		